

2011학년도 수능능력시험

[25~26] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

소프트웨어 개발에서 자료 관리를 위한 구조로는 '배열'과 '연결 리스트'가 흔히 사용된다. 이 구조를 가진 저장소가 실제 컴퓨터 메모리에 구현된 위치를 '포인터'라고 한다.

㉑ 배열은 물리적으로 연속된 저장소들을 사용한다. 배열에서는 흔히 <그림 1>과 같이 자료의 논리적 순서와 실제 저장 순서가 일치하도록 자료가 저장된다. 이때 원하는 자료의 논리적인 순서만 알면 해당 포인터 값을 계산할 수 있으므로, 바로 접근하여 읽기와 쓰기를 할 수 있다. 그런데 <그림 1>에서 자료 '지리'를 삭제하려면 '한라'를 한 칸 당겨야 하고, 가나다순에 따라 '소백'을 삽입하려면 '지리'부터 한 칸씩 밀어야 한다. 따라서 삽입하거나 삭제하는 자료의 순번이 바뀔수록 나머지 자료의 재정렬 시간이 늘어난다.

포인터:	저장소	포인터:	저장소
0000:	산이름	0000:	산이름 다음 포인터
1000:	백두	1000:	백두 1008
1001:	설악	1002:	㉒ ㉒
1002:	지리	1004:	지리 1006
1003:	한라	1006:	한라 ----
1004:		1008:	설악 ㉑1004
:		:	

<그림 1> 배열 <그림 2> 연결 리스트

㉒ 연결 리스트는 저장된 자료와 다음에 올 자료의 포인터인 '다음 포인터'를 한 저장소에 함께 저장한다. 이 구조에서는 <그림 2>와 같이 '다음 포인터'의 정보를 담을 공간이 더 필요하지만, 이 정보에 의해 물리적 저장 위치에 상관없이 자료의 논리적 순서를 유지할 수 있다. 또한 자료의 삽입과 삭제는 '다음 포인터'의 내용 변경으로 가능하므로 상대적으로 간단하다. 예를 들어 <그림 2>에서 '소백'을 삽입하려면 빈 저장소의 ㉒에 '소백'을 쓰고 ㉒와 ㉑에 논리적 순서에 따라 다음에 올 포인터 값인 '1004'와 '1002'를 각각 써 주면 된다. 하지만 특정 자료를 읽으려면 접근을 시작하는 포인터부터 그 자료까지 저장소들을 차례로 읽어야 하므로 자료의 논리적 순서에 따라 접근 시간이 차이가 있다.

한편 '다음 포인터'뿐만 아니라 논리순으로 앞에 연결된 저장소의 포인터를 하나 더 저장하는 ㉑ '이중 연결 리스트'도 있다. 이 구조에서는 현재 포인터에서부터 앞뒤 어느 방향으로든 연결된 자료에 접근할 수 있어 연결 리스트보다 자료 접근이 용이하다.

25. 위 글을 통해 알 수 있는 사실로 옳지 않은 것은?

- ① 저장된 자료에 접근할 때는 포인터를 이용한다.
- ② 자료 접근 과정은 사용하는 자료 관리 구조에 따라 달라진다.
- ③ '배열'에서는 자료의 논리적 순서에 따라 자료 접근 시간이 달라진다.
- ④ '연결 리스트'는 저장되는 전체 자료의 개수가 자주 변할 때 편리하다.
- ⑤ '이중 연결 리스트'의 한 저장소에는 세 가지 다른 정보가 저장된다.

[2011 수능] 기술 지문

자료 관리를 위한 '배열'과 '연결 리스트'를 병렬적으로 설명하는 글이다. 이렇게 두 요소가 나란히 제시된 지문을 읽을 때에는 각 요소의 핵심 개념과 공통점 및 차이점, 장단점 등을 꼼꼼하게 비교할 필요가 있다.

26. ㉑~㉒에 대해 <보기>의 실험을 한 후 얻은 결과로 옳은 것은? [3점]

<보 기>

동일 수의 자료를 논리순이 유지되도록 메모리에 저장한 다음 읽기, 삽입, 삭제를 동일 횟수만큼 차례로 실행하였다.

* 단, 충분히 많은 양의 자료로 충분한 횟수만큼 실험을 하되, 자료를 무작위로 선택하고 자료의 논리순이 유지되도록 함.

- ① ㉑은 ㉒에 비해 삭제 실험에 걸리는 총시간이 길었다.
- ② ㉑은 ㉒에 비해 저장 실험의 메모리 사용량이 많았다.
- ③ ㉑은 ㉒에 비해 삽입 실험에 걸리는 총시간이 길었다.
- ④ ㉑은 ㉒에 비해 저장 실험의 메모리 사용량이 많았다.
- ⑤ ㉑은 ㉒에 비해 읽기 실험에 걸리는 총시간이 길었다.

① [2011 수능] 25번 문제

세부 정보를 확인하여 선택지의 진위 여부를 판단하는 문제이다. 문두가 '위 글을 통해 알 수 있는~'의 형식일 경우에는 단순히 지문에서 제시한 내용의 일치 여부를 묻는 것이 아니라 지문에서 설명한 내용을 통해 추리를 해야 하는 선택지가 제시된다. 따라서 지문의 내용을 기반으로 하여 선택지에서 제시한 내용을 이끌어 낼 수 있는지 여부를 판단할 수 있어야 한다.

② [2011 수능] 26번 문제

지문에서 설명한 내용을 구체적인 사례에 적용하는 문제이다. 과학이나 기술 지문에서 빠지지 않고 출제되는 문제의 유형일 뿐만 아니라 수험생이 가장 어렵게 생각하는 문제이므로 이러한 유형의 문제에 대해 집중적인 학습이 필요하다. <보기>에 제시된 구체적인 사례를 해석하기 위해서는 지문의 이론적 설명을 확실하게 이해하는 것이 중요하다.